

《离散数学》期末考试卷

(B) 标准答案

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三					总 分
得 分								

本题 得分

一、计算题〔共计 50 分〕；

1. (8 分) 设某校足球队有球衣 38 件, 篮球队有球衣 15 件, 棒球队有球衣 20 件, 三队队员的总数为 58 人, 其中有三人同时参加三队, 试用包含排斥定理计算同时参加二队的队员共有几人?

解: 设 A 表示参加足球队的队员集合

B 表示参加篮球队的队员集合

C 表示参加棒球队的队员集合

则由题意有:

$$|A|=38, |B|=15, |C|=20, |A \cup B \cup C|=58, |A \cap B \cap C|=3$$

由包含排斥定理得

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$58 = 38 + 15 + 20 - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + 3$$

$$\therefore |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| = 18$$

答: 同时参加二队的队员共有 18 人。

2. (8 分) 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{1, 2, 3\}$, R_1 是 A、B 上的关系, R_2 是 B、C 上的关系, 且 R_1 和 R_2 分别为:

$$R_1 = \{ \langle x, y \rangle \mid x+y=5 \}, \quad R_2 = \{ \langle y, z \rangle \mid y-z=1 \}$$

试求: $R_1 \circ R_2$ 及 关系矩阵 $M_{R_1 \circ R_2}$

解: $R_1 = \{ \langle x, y \rangle \mid x+y=5 \} = \{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$

$$R_2 = \{ \langle y, z \rangle \mid y-z=1 \} = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$$

$$\therefore R_1 \circ R_2 = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 计算机科学与技术 命题教师 _____ 命题时间 2011-12-15 使用学期 _____

$$\begin{aligned} \text{又} \because M_{R_1} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & M_{R_2} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \therefore M_{R_1 \circ R_2} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3. (8分) 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, R 是 A 上的关系, 且为:

$$R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

试求: 闭包 $r(R)$ 、 $s(R)$ 、 $t(R)$

解: $\because R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$

$$\therefore R^c = \{ \langle b, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, c \rangle \}$$

$$R^2 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

$$R^3 = \{ \langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

$$R^4 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

则 $t(R) = R \cup R^1 \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \}$

$$r(R) = R \cup I_A = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle \}$$

$$s(R) = R \cup R^c = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

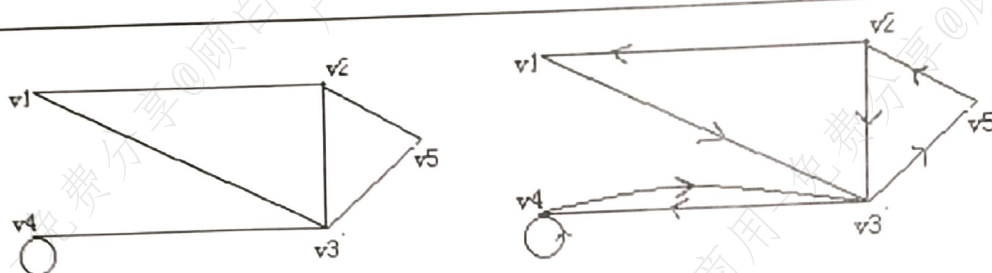
4. (10分) 设图 $G = \langle V, E \rangle$ 的邻接矩阵为:

$$A(G) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

试求: (1) 画出 $A(G)$ 所对应的无向图和有向图;

(2) 写出图中各结点的度数。(对有向图需指出各结点的出度、入度)

解: 1)



2) 无向图:

$$\deg(v_1)=2 \quad \deg(v_2)=3 \quad \deg(v_3)=4 \quad \deg(v_4)=3 \quad \deg(v_5)=2$$

有向图:

$$\deg(v_1)=2 \quad \deg(v_2)=3 \quad \deg(v_3)=5 \quad \deg(v_4)=4 \quad \deg(v_5)=2$$

其中, $\deg^+(v_1)=1 \quad \deg^-(v_1)=1$

$$\deg^+(v_2)=2 \quad \deg^-(v_2)=1$$

$$\deg^+(v_3)=2 \quad \deg^-(v_3)=3$$

$$\deg^+(v_4)=2 \quad \deg^-(v_4)=2$$

$$\deg^+(v_5)=1 \quad \deg^-(v_5)=1$$

5. (8分) (1) 试将 $P \rightarrow Q$ 化为主析取范式。

(2) 试将 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 化为主合取范式。

解: (1) 主析取范式: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee (Q \wedge (P \vee \neg P))$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P) \vee (Q \wedge \neg P)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

(2) 主合取范式:

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \quad \swarrow \text{转化成 } \wedge \text{ 连接.}$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R \vee (Q \wedge \neg Q)) \wedge (\neg Q \vee R \vee (P \wedge \neg P))$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R \vee Q) \wedge (P \vee R \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee R \vee \neg Q) \quad \text{为主合取范式}$$

6. (8分) 给定如下谓词公式:

(1) $(\exists x)(P(f(x)) \wedge Q(x, f(a)))$

(2) $(\forall x)(P(x) \wedge Q(x, a))$

若给定解释 I 为: 论域 $D = \{2, 3, 4\}$, $a = 2$

且 $f(2) = 3$, $f(3) = 2$, $f(4) = 4$, $P(2) = 0$, $P(3) = P(4) = 1$,

$Q(2, 2) = 1$, $Q(2, 3) = 0$, $Q(3, 2) = 0$, $Q(3, 3) = 1$, $Q(4, 3) = 1$, $Q(4, 2) = 0$ 。

试求各公式的真值。

解: (1) $A = (P(f(2)) \wedge Q(2, f(a))) \vee (P(f(3)) \wedge Q(3, f(a))) \vee (P(f(4)) \wedge Q(4, f(a)))$

$$= (P(3) \wedge Q(2,3)) \vee (P(2) \wedge Q(3,3)) \vee (P(4) \wedge Q(4,3)) \\ = (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) = 0 \vee 0 \vee 1 = 1$$

$$(2) \quad B = (P(2) \wedge Q(2,2)) \wedge (P(3) \wedge Q(3,2)) \wedge (P(4) \wedge Q(4,2)) \\ = (0 \wedge 1) \wedge (1 \wedge 0) \wedge (1 \wedge 1) = 0 \wedge 0 \wedge 1 = 0$$

本题 得分	
----------	--

二、证明题 【每题 10 分，共计 40 分】

1. 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是有 11 个或更多结点的图，试证明：图 G 或其补图 $\bar{G}$ 是非平面图。

证明：反证法

假设图 G 和其补图 $\bar{G}$ 都是平面图，且设图 G 的结点数为 v ，边数为 e ，补图 $\bar{G}$ 的结点数为 $\bar{v}$ ，边数为 $\bar{e}$

则由补图的定义知：

$$v = \bar{v} \quad (1)$$

$$e + \bar{e} = C_v^2 = \frac{1}{2} v(v-1) \quad (2)$$

又 $\because G$ 和 $\bar{G}$ 均假设为平面图

$\therefore$ 由平面图的性质知：

$$e \leq 3v - 6 \quad (3)$$

$$\bar{e} \leq 3\bar{v} - 6 \quad (4)$$

则由式 (3) + (4)，并由式 (1) 和 (2) 得：

$$e + \bar{e} \leq 6v - 12$$

$$\frac{1}{2} v(v-1) \leq 6v - 12$$

$$v^2 - 13v + 24 \leq 0$$

$\Rightarrow v < 11$ 与题意 G 有 11 个或更多结点相矛盾

所以，图 G 或其补图 $\bar{G}$ 是非平面图。

2. 试用 CP 规则证明下列谓词演算推理：

$$(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow (\forall x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)$$

证明： $\because (\forall x)P(x) \vee (\exists x)Q(x) \Leftrightarrow \neg(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)$

$\therefore$ CP 规则推证为：

$$(1) \quad \neg(\forall x)P(x)$$

P (附加前提)

$$(2) \quad (\exists x)\neg P(x)$$

T(1)

(3) $\neg P(c)$	ES (2)
(4) $(\forall x)(P(x) \vee Q(x))$	P
(5) $P(c) \vee Q(c)$	US(4)
(6) $Q(c)$	T (3) (5)
(7) $(\exists x)Q(x)$	EG (6)
(8) $(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow (\forall x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)$	CP 规则

3. 谓词符号化下列命题，并推证其结论：

任何人如果他喜欢步行，他就不喜欢乘汽车，每一个人或者喜欢乘汽车，或者喜欢骑自行车。有的人不爱骑自行车，因而有的人不爱步行。

解：设 $P(x)$ ：x 喜欢步行

$Q(x)$ ：x 喜欢乘汽车

$R(x)$ ：x 喜欢骑自行车

则本题的符号化为：

前提： $(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ ， $(\forall x)(Q(x) \vee R(x))$ ， $(\exists x)\neg R(x)$

结论： $(\exists x)\neg P(x)$

证明：(1) $(\exists x)\neg R(x)$	P
(2) $\neg R(c)$	(1)ES
(3) $(\forall x)(Q(x) \vee R(x))$	P
(4) $Q(c) \vee R(c)$	(3)US
(5) $Q(c)$	(2)(4)T
(6) $(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$	P
(7) $P(c) \rightarrow \neg Q(c)$	(6)US
(8) $\neg P(c)$	(5)(7)T
(9) $(\exists x)\neg P(x)$	(8)EG

4. 设群 $(G, *)$ 中的每个元素的逆元素就是其自身，试证明：G 是一个交换群。

证明：设 a, b 是 G 中任意两个元素，则由 $(G, *)$ 是群知： a^{-1}, b^{-1} 存在，且

$$(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = a * a^{-1} = e$$

$\therefore b^{-1} * a^{-1}$ 是 $a * b$ 的逆元素，即 $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$

又 $\because$ G 中的每个元素的逆是自身

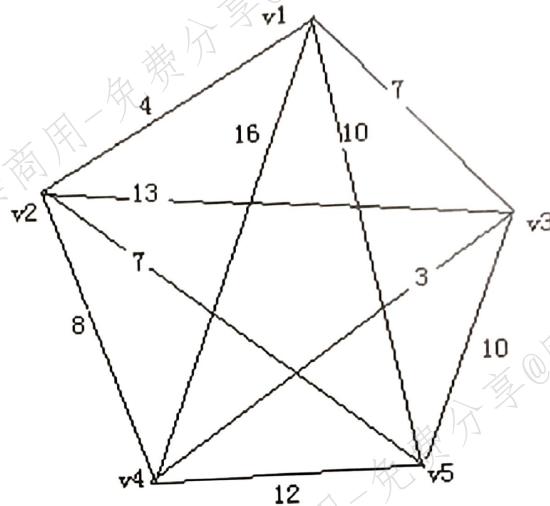
$$\therefore a * b = b * a$$

故 $(G, *)$ 是交换群。

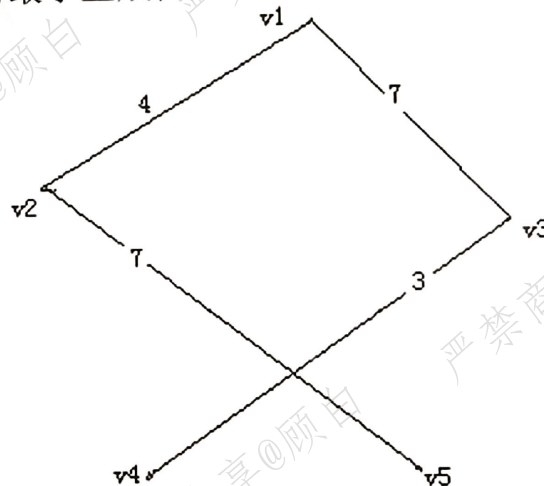
本题 得分	
----------	--

三、作图题 【每题 5 分，共计 10 分】

1. 设连通图 G 各边的权如图所示，试画出其最小生成树，并给出最小生成树的权之和。

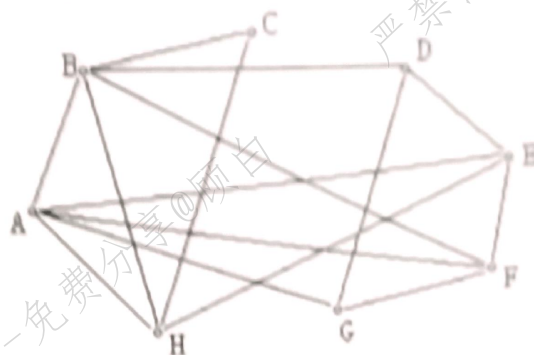


解：先对图 G 中各边的权值，按从小到大排序为：3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 16
则由 Kruskal 算法得最小生成树为：



由此可得，最小生成树的权之和为 21。

2. 用韦尔奇·鲍威尔法着色下图，并给出着色步骤描述。



解：步骤：

- (1) 将图中各结点按度数的递减次序排列得 ABEFHDGC；
- (2) 用 C_1 对 A 着色，并且对不相邻结点 D 和 C 也着上 C_1 色；
- (3) 对 B 及不相邻的 E, G 着上 C_2 色；
- (4) 对 F 及不相邻的 H 着上 C_3 色。至此，图中各点只需三种颜色即可全部着色。